

QUIZ 1 ANALISIS MULTIVARIAT

ASTHAGINA DELIA PUTRI

20244920001

1. mengapa analisis univariat atau bivariat tidak cukup ketika menghadapi dataset dengan puluhan variabel?

Analisis univariat atau bivariat tidak cukup untuk dataset dengan puluhan variabel karena pendekatan tersebut mengabaikan hubungan timbal balik antarvariabel yang sebenarnya saling memengaruhi. Selain itu, menganalisis variabel secara terpisah satu per satu dapat membuat data kehilangan struktur yang utuh sehingga gagal menangkap pola kelompok yang tersembunyi. Hal ini menimbulkan risiko bias yang tinggi karena kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan variabel tunggal secara parsial dapat menjadi keliru.

2. dalam aljabar matriks, apa syarat utama agar dua matriks dapat dikalikan?

syarat utama agar dua matriks A dan B dapat dikalikan ($A \times B$) adalah jumlah kolom pada matriks pertama (matriks A) harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua (matriks B)

3. apa perbedaan mendasar matriks kovarians dan matriks korelasi? Kapan kita lebih memilih matriks korelasi

matriks kovarians sangat bergantung pada satuan pengukuran sehingga nilainya sulit dibandingkan jika skala data berubah, sedangkan matriks korelasi adalah kovarians terstandarisasi yang bebas satuan dengan rentang pasti antara $[-1, 1]$ dan nilai diagonal tepat 1.000. matriks korelasi digunakan ketika variabel memiliki satuan yang berbeda (seperti sentimeter, kilogram, dan skor tes) untuk membandingkan kekuatan serta arah hubungan linear secara adil tanpa terdistorsi oleh perbedaan skala asli datanya

4. jika kovarians variabel X dan Y bernilai positif, apa Kesimpulan tentang hubungan kedua variabel

kedua variabel tersebut memiliki hubungan linear yang searah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai variabel X mengalami kenaikan, maka nilai variabel Y cenderung akan ikut meningkat.